



Decision Intelligence Platform
per biometano DM 2022 / RED III

MANUALE UTENTE

Guida operativa completa - funzioni, calcoli, workflow

Indice

1.	Scopo del software e contesto normativo
2.	Architettura e tecnologie
3.	Avvio dell'app: prima schermata e sidebar
4.	Tab 1 - Conduzione Giornaliera Standard (UNI-TS / RED III)
5.	Tab 2 - Conduzione Giornaliera Analisi (BMT / Override EF)
6.	Tab 3 - Risultati, Incentivi e Business Plan
7.	Logica di calcolo GHG (RED III All.V Parte C)
8.	Calcolo aux_factor e bilancio energetico
9.	Vincoli normativi e verifica compliance mensile
10.	Export: PDF, Excel, CSV
11.	Anagrafica impianto e audit trail
12.	FAQ e troubleshooting
A.	Appendice - Formule normative complete
B.	Appendice - Costanti fisiche e fattori emissivi
C.	Appendice - Database biomasse (estratto)

1. Scopo del software e contesto normativo

Metan.iQ è una **Decision Intelligence Platform** (piattaforma di intelligenza decisionale) progettata per gli operatori di impianti di biometano e biogas cogenerativo che operano sotto il regime **DM 15 settembre 2022** (incentivazione del biometano immesso in rete) e le direttive europee **RED II (2018/2001)** e **RED III (2023/2413)**.

Lo strumento copre l'intero ciclo operativo dell'impianto a livello **mensile**, dalla pianificazione del mix biomasse alla verifica della sostenibilità GHG, dalla conformità ai vincoli autorizzativi alla generazione dei report ufficiali per audit RINA / SGS / ISCC e dossier conformità verso GSE / MASE.

1.1 Obiettivi principali

- **Tracciare** giorno per giorno biomasse caricate e Sm³ netti immessi in rete (letti dalla cabina REMI).
- **Calcolare** il risparmio GHG (saving %) secondo la metodologia RED III Allegato V Parte C e UNI/TS 11567:2024.
- **Verificare** il rispetto della soglia normativa di saving (80% per impianti nuovi rete/calore, 65% trasporti) sul lotto di sostenibilità MENSILE.
- **Verificare** il rispetto del cap autorizzativo (es. 300 Sm³/h medi mensili).
- **Ottimizzare** il mix biomasse via solver LP per massimizzare saving GHG o ricavi tariffari rispettando i vincoli.
- **Pianificare** il business plan a 15 anni con tariffe DM 2022, premi matrice, PNRR conto capitale, OPEX, finance.
- **Esportare** dossier audit-ready (PDF brand, Excel 4 fogli, CSV separato ;) per consulenti tecnici, OdC, GSE.

1.2 Riferimenti normativi applicati

Norma	Ambito di applicazione
DM 15/09/2022	Tariffe biometano in rete (TR per taglia, 15 anni)
RED III (Dir. UE 2023/2413)	Soglie saving GHG, metodologia Allegato V Parte C
RED II (Dir. UE 2018/2001)	Quadro normativo precedente, ancora applicabile per impianti pre-2021
D.Lgs. 199/2021	Recepimento italiano RED II
D.Lgs. 5/2026 (atteso)	Recepimento italiano RED III
UNI/TS 11567:2024	Calcolo emissioni GHG biocombustibili, rese standard, fattori emissivi
GSE Linee Guida 2024	Modalità operative attuative DM 2022, Lotti di Sostenibilità
JEC WTT v5	Joint Research Centre Well-to-Tank, fattori emissivi default
Reg. UE 2022/996	GWP aggiornati (CH ₄ = 28, N ₂ O = 265)
UNI EN 16723-1	Specifiche biometano per immissione in rete (LHV, % CH ₄)

1.3 Regola fondamentale di compliance

La sostenibilità GHG si verifica sul LOTTO MENSILE, non sul singolo giorno. Il saving giornaliero mostrato in tabella è solo informativo. Il verdetto ufficiale **Compliant / Non Compliant** è calcolato sull'aggregato mensile, secondo la regola dei **Lotti di Sostenibilità (LS)** della UNI/TS 11567:2024 (durata max 6 mesi, mensile per prassi GSE).

Conseguenza pratica: un mese può essere **Compliant** anche se alcuni giorni isolati hanno saving giornaliero sotto soglia, purché la media pesata sull'energia dell'intero mese rispetti il limite normativo. Questo permette di compensare giorni 'cattivi' (mais puro, alto eec) con giorni 'buoni' (reflui, manure credit).

2. Architettura e tecnologie

Metan.iQ e' un'applicazione web monolitica costruita su **Streamlit** (framework Python per data app). L'utente interagisce tramite browser; tutti i calcoli avvengono server-side in Python.

2.1 Stack tecnico

Frontend / runtime	Streamlit 1.57+ (Python 3.11+)
Motore di calcolo	NumPy, SciPy (solver LP linprog), pandas
Visualizzazione	Plotly (grafici), HTML/CSS Material 3 custom
Export PDF	ReportLab (template brand Metan.iQ)
Export Excel	openpyxl (4-6 fogli, formattazione condizionale)
Export PPTX	python-pptx (8 slide annuali)
Persistenza locale	SQLite (data/metaniq_daily.db)
i18n	Dizionari IT/EN con substring replacement
Theme	Light / Dark switcher (palette navy + amber, font Outfit)
Hosting di riferimento	Streamlit Cloud (privato, branch dm2022-only)

2.2 Struttura logica del codice

Modulo	Responsabilita'
app_mensile.py	Entry point Streamlit, UI principale, calcoli, FEEDSTOCK_DB
core/daily_model.py	DailyEntry, compute_daily() - calcolo giornaliero
core/monthly_aggregate.py	aggregate_month() - aggregato mensile GHG
core/sustainability.py	evaluate_monthly_sustainability() - verdetto
core/constants.py	LHV biometano, NM3_TO_MWH, FFC, GWP, soglie
core/calculation_engine.py	ghg_summary(), e_total_feedstock()
core/persistence.py	Salvataggio / caricamento SQLite
output/monthly_kpis.py	KPI builder, calcoli di sintesi
output/output_builder.py	Builder dati tabellari per UI ed export
export/daily_pdf.py	Generatore report PDF brand Metan.iQ
export/daily_excel.py	Generatore Excel 4-6 fogli
bmt_override.py	Override rese da BMT (lab analysis)
emission_factors_override.py	Override fattori emissivi (relazione tecnica)
dossier_conformita.py	PDF dossier conformita' OdC
theme_editorial.py	Override CSS estetico iniettato post design system

3. Avvio dell'app: prima schermata e sidebar

Aperto l'URL dell'app (es. <https://appco-6lmzj97bbbw8ndlwnvncf.streamlit.app/>) si presenta una schermata divisa in:

- **Sidebar a sinistra:** selettori globali (lingua, regime, mese di lavoro, biomasse attive, parametri tecnici impianto).
- **Area principale a destra:** tre macro-tab di lavoro (Standard / Analisi / Risultati).
- **Header in alto:** brand Metan.iQ con badge versione e regime attivo (DM 2022 / RED III).
- **Footer:** link legali (Privacy, Terms), versione software.

3.1 Sidebar: pannello di controllo globale

La sidebar contiene i seguenti gruppi di controlli:

Sezione	Controllo	Funzione
Lingua	Selettore IT / EN	Cambia tutte le label dell'app, formato numeri e date
Tema	Toggle Light / Dark	Switcher palette colori, mantiene leggibilità WCAG AA
Anno / Mese	Number input / Select	Periodo di lavoro per cui caricare/salvare dati
ID impianto	Text input	Discriminante per gestire piu' impianti nello stesso DB
Regime	Radio DM 2022 / DM 2018 / FER2	Cambia soglia GHG e cap autorizzativo
Biomasse attive	Multiselect su FEEDSTOCK_DB	Definisce le colonne disponibili nella tabella giornaliera
Plant net Sm3/h	Number input (default 300)	Cap autorizzativo Sm3/h immessi in rete
Aux factor	Auto (Config Tecnica) o manuale	Rapporto Sm3 lordi / Sm3 netti, default 1.29 (JRC-CONCAWE)
ep totale	Auto da config upgrading o manuale	Emissioni processing impianto (gCO2eq/MJ)
Manure credit	Checkbox per biomassa (default ON)	Attiva/disattiva eec negativo per reflui zootecnici
Importante: qualunque modifica in sidebar ricalcola immediatamente tutta l'app. Se modifichi un parametro tecnico (es. aux_factor) durante l'analisi, i KPI mensili e il PDF tengono conto del nuovo valore senza dover salvare.		

4. Tab 1 - Conduzione Giornaliera Standard

Tab di lavoro principale per la **gestione operativa quotidiana**. Usa rese e fattori emissivi **standard** della UNI/TS 11567:2024 (Prospetto A.5). Indicato per uso routinario senza analisi di laboratorio.

4.1 Tabella biomasse giornaliere

E' la tabella centrale del software. Una riga per ogni giorno del mese (28-31 a seconda del mese, anno bisestile gestito). Colonne dinamiche in base alle biomasse selezionate in sidebar.

Colonne tipiche:

- **Data** - generata automaticamente.
- **Trinciato di mais, Liquame suino, ...** - una colonna per ogni biomassa attiva. Input in **tonnellate / giorno**.
- **Tot biomasse t** - somma riga (calcolata).
- **Sm3 lordi** - calcolato da (sum massa x resa biomassa).
- **Sm3 netti** - **INSERITO DALL'OPERATORE** il giorno dopo leggendo la cabina REMI. Senza questo valore i KPI di portata e produzione netta sono 0.
- **Sm3/h netti** - calcolato come Sm3 netti / ore funzionamento.
- **MWh** - calcolato come Sm3 netti x NM3_TO_MWH (0.00979).
- **eec** - emissioni colture pesate sull'energia del giorno.
- **esca / etd / ep** - emissioni altre componenti.
- **e_total** - somma componenti, in gCO2eq/MJ.
- **Saving giornaliero (stima %)** - $(80 - e_total) / 80 \times 100$. Solo informativo, non vincolante.
- **Cap OK** - True se Sm3/h netti ≤ 300 (o cap autorizzativo).
- **Cumulato Sm3 / MWh / t** - progressivi mese.

4.2 Workflow giornaliero passo-passo

Step	Azione operatore	Effetto nel software
1	Apri il mese di lavoro in sidebar	Carica dati salvati o crea mese vuoto
2	Inserisci massa biomasse del giorno (t)	Calcola in tempo reale Sm3 lordi attesi, eec, e_total
3	Il giorno successivo, leggi cabina REMI	Inserisci Sm3 netti immessi nella colonna 'Sm3 netti'
4	Verifica saving giornaliero (informativo)	Vedi se sei sopra/sotto soglia per il giorno
5	Verifica Cap OK (Sm3/h)	Verifica non superi cap autorizzativo
6	Salva il mese (pulsante in basso)	Scrivi su SQLite locale
7	A fine mese, controlla KPI aggregato	Saving GHG mese vs soglia 80% - esito Compliant/Non Compliant
8	Esporta report PDF / Excel / CSV	Dossier per archivio aziendale, OdC, GSE

4.3 KPI mensili

Sotto la tabella appaiono 4 metriche principali:

- **Biomassa mese (t)** - totale tonnellate caricate.

- **Sm3 netti mese** - totale REMI immesso in rete.
- **MWh netti mese** - energia netta (= Sm3 netti x 0.00979).
- **Saving GHG (%)** - calcolato sull'aggregato mensile, con badge **COMPLIANT** (verde) o **NON COMPLIANT** (rosso) e indicazione del margine vs soglia.

4.4 Pulsanti operativi

Pulsante	Effetto
Ricarica da DB	Riporta i dati dal SQLite (scarta modifiche non salvate)
Nuovo mese (vuoto)	Azzera la tabella (cura: perde dati non salvati)
Salva mese	Persiste dati su data/metaniq_daily.db
Esporta PDF	Genera report mensile brand Metan.iQ (7 pagine)
Esporta Excel	Genera workbook 4 fogli (Riepilogo, Giornaliera, Anagrafica, Vincoli)
Esporta CSV	Genera CSV (sep ;, dec ,, UTF-8) per import Excel italiano
Genera dossier conformita'	PDF audit-ready per OdC (RINA/SGS/ISCC)
Risolvi 1 incognita	Solver LP per quantita' ottimale di 1 biomassa
Risolvi 2 incognite	Solver LP dual (saving + produzione target)

5. Tab 2 - Conduzione Giornaliera Analisi (BMT / Override EF)

Variante **avanzata** del Tab 1, destinata a operatori che dispongono di **BMT** (Biological Methane Potential, test di laboratorio sulla resa metanogena specifica delle proprie biomasse) e/o di una **Relazione Tecnica** con fattori emissivi su misura validati dal proprio OdC.

5.1 Override BMT (rese)

Permette di sostituire le rese standard del Prospetto A.3 UNI/TS 11567:2024 con valori da analisi laboratorio. Tipicamente:

- Rese reali pesate (umide) o normalizzate su ST (Sostanza Totale) / SV (Sostanza Volatile).
- Conversione Nm3 biogas -> Nm3 CH4 tramite %CH4 medio misurato.
- Riconciliazione con il dato di campo (Sm3 netti REMI) tramite scarto % atteso (deve essere <= +/- 15% per validita' LS).

Quando attivi un override BMT, l'audit trail del PDF lo riporta esplicitamente come '**Origine rese: BMT override**'. Questa informazione e' obbligatoria per audit OdC.

5.2 Override fattori emissivi

Sostituisce i valori standard di **eec**, **esca**, **etd**, **ep** con valori da Relazione Tecnica certificata. Tipicamente:

- **eec** custom per biomasse non tabulate o per dichiarazioni specifiche del fornitore (es. manure credit con vasca aperta documentata).
- **ep** custom da bilancio energetico reale dell'impianto (consumi elettrici, termici, slip CH4 misurato).
- **etd** custom da rilievo logistico (km, mezzo, ritorno a vuoto).

6. Tab 3 - Risultati, Incentivi e Business Plan

Tab di sintesi annuale / strategica. Aggrega 12 mesi e calcola ricavi, OPEX, CAPEX, business plan a 15 anni.

6.1 Configurazione impianto (ep)

Sezione tecnica per definire il bilancio energetico dell'impianto, che determina automaticamente:

- **aux_factor** = Sm3 lordi / Sm3 netti, dipende da tecnologia upgrading (ammine, PSA, membrane), gestione off-gas (RTO, flare), fonti calore (autoconsumo biometano, biogas, esterno) ed elettricità (rete, FV, cogen).
- **ep_total** = somma EP_UPGRADING + EP_OFFGAS + EP_HEAT + EP_ELEC, in gCO₂eq/MJ. Vincolato a ≥ 0 per RED III All.V Parte C (off-gas RTO non può rendere ep negativo).

6.2 DM 2022 - Tariffe e premi

Configurazione lato incentivo. L'utente seleziona:

- **Taglia impianto** (scaglione Sm³/h) - determina la tariffa di riferimento (TR).
- **Ribasso d'asta** applicato in gara GSE.
- **Premi matrice** cumulabili (Annex IX, kWh recuperato, lavoro agricolo, premio cogenerazione).
- **PNRR conto capitale** - aliquota di contributo (max 40%) e massimale di spesa eleggibile (euro/Sm³h).

6.3 Business plan 15 anni

Costruisce un piano economico-finanziario completo:

- **CAPEX** per voce (movimenti terra, civili, tecnologico, upgrading, varie) scalato con plant_size.
- **OPEX** annuale per voce (O&M, gestione, service, assicurazioni).
- **Finanziamento** a leva (default 70% leverage, 5% tasso, 15 anni).
- **Conto economico** con ricavi tariffari, OPEX, ammortamenti, imposte (IRES + IRAP semplificato 24%).
- **Free Cash Flow** e indicatori (NPV, IRR, payback).

7. Logica di calcolo GHG (RED III All.V Parte C)

Questa sezione descrive analiticamente la formula applicata dal software per calcolare il risparmio GHG. E' il cuore tecnico-normativo del prodotto e ogni numero in output deriva da queste relazioni.

7.1 Formula generale RED III

Per ogni Lotto di Sostenibilita' (LS = mese aggregato):

$$E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr$$

[gCO₂eq / MJ biometano]

$$\text{Risparmio (\%)} = (FFC - E) / FFC \times 100$$

Termine	Significato	Tipico biometano
eec	Estrazione/coltivazione materie prime	0 (rifiuti) a 29 (mais)
el	Lavorazione (digestione)	incluso in ep nel modello
ep	Processing (upgrading, calore, elettricità)	0 a 10 (cap >= 0)
etd	Trasporto e distribuzione	0.8 (default standard)
eu	Uso del carburante	0 (biometano ad uso rete)
esca	Credito accumulo C nel suolo	0 (default)
eccs/eccr	Credito cattura CO ₂	0 (default)
FFC	Fossil Fuel Comparator	80 rete/calore, 94 trasporti, 183 elettr.

7.2 Calcolo aggregato sul lotto mensile

Il punto critico - **NON e' una media aritmetica dei saving giornalieri**. Per UNI/TS 11567:2024 e RED III All.V Parte C, l'aggregazione avviene sull'energia totale del lotto:

$$e_w_lotto = \text{SOMMA} (e_biomassa_i \times Energia_biomassa_i) / \text{SOMMA} (Energia_biomassa_i)$$

dove Energia_i = massa_i x resa_{CH₄}_i x LHV

e e_{biomassa}_i = eec_i + esca_i + etd_i + ep

$$\text{Saving_lotto} = (FFC - e_w_lotto) / FFC \times 100$$

Implicazione operativa: giorni con saving giornaliero <80% non rendono automaticamente il mese non conforme. Vengono 'diluisti' da giorni a saving alto grazie alla pesatura sull'energia. Il verdetto finale e' sul totale mese.

7.3 Sistema tier difendibilita' eec (A/B/C/D)

Ogni biomassa nel software e' classificata per **livello di difendibilita' del valore eec in audit**:

Tier	Significato	eec tipico
A - Default normativo	Tabellato Prospetto A.5 UNI/TS	Mais 29, Sorgo 26, rifiuti 0
B - Zero da regola	Residuo Annex IX non tabulato	0 (regola residui)
C - Stima conservativa	Letteratura JEC/KTBL a sfavore	positivo, non contestabile
D - Manure credit	Credito reflui zootecnici	negativo (-45 std), richiede baseline fornitore

7.4 Manure credit (Tier D)

Per reflui zootecnici (liquame suino/bovino, pollina, etc.) il software applica per default un eec **-45 gCO₂eq/MJ** (RED III All.V/VI). Questo credito riflette le emissioni di metano **evitate** rispetto allo stoccaggio in vasca/lagone aperto (decomposizione anaerobica spontanea).

Il manure credit richiede **dichiarazione baseline del fornitore** in audit OdC. Se il fornitore stocca in vasca COPERTA con captazione o N-stripping, il credit va ridotto o annullato. Il software emette warning specifico per ogni biomassa con credit attivo.

8. Calcolo aux_factor e bilancio energetico

L'**aux_factor** (fattore servizi ausiliari) e' il rapporto tra Sm3 di biometano **lordi** prodotti dal fermentatore e Sm3 **netti** effettivamente immessi in rete. Tiene conto degli autoconsumi energetici dell'impianto.

8.1 Formula

$$\text{aux_factor} = 1 / (1 - f_calore - f_elettrico - f_slip - f_margine)$$

$$\text{Sm3_netti} = \text{Sm3_lordi} / \text{aux_factor}$$

Le frazioni di autoconsumo dipendono dalla configurazione:

- **f_calore** - frazione di biometano destinata alla caldaia per riscaldare il fermentatore (0 se calore esterno o cogenerazione).
- **f_elettrico** - frazione bruciata in CHP interno per produrre elettricità di autoconsumo (0 se rete o FV).
- **f_slip** - perdite metano in upgrading (PSA, ammine, membrane). Tipicamente 0.5% - 2%.
- **f_margine** - margine prudenziale (3% default).

8.2 Valore default e range

Default DEFAULT_AUX_FACTOR	1.29 (JRC-CONCAWE)
Range tipico ammine + autoconsumo termico	1.20 - 1.32
Range tipico PSA + elettricità rete	1.10 - 1.18
Range tipico membrane + cogen	1.15 - 1.25
Override manuale	Disponibile in 'Config Tecnica & GHG'

9. Vincoli normativi e verifica compliance mensile

Il software verifica automaticamente DUE vincoli a fine mese:

9.1 Vincolo A - Soglia saving GHG

Confronta saving_mese aggregato con la soglia del regime selezionato:

Entrata in servizio impianto	Uso	Soglia
Prima 5 ott 2015	Trasporti	50%
5 ott 2015 - 31 dic 2020	Trasporti	60%
Dal 1 gen 2021	Trasporti	65%
Dal 1 gen 2021	Elettricità / calore (>1 MW)	70%
Dal 1 gen 2026 (impianti nuovi)	Elettricità / calore	80%
La data rilevante è quella di entrata in servizio dell'impianto di biogas originario , NON dell'upgrading. Riconfigurabile in sidebar.		

9.2 Vincolo B - Cap autorizzativo Sm³/h

Verifica che la portata media mensile non superi il cap dell'autorizzazione AUA / VIA. Default 300 Sm³/h, modificabile in sidebar 'plant_net Sm³/h'.

9.3 Esito finale

Il mese è **COMPLIANT** se ENTRAMBI i vincoli sono soddisfatti. Il PDF mensile mostra il verdetto in copertina con badge colorato (verde = OK, rosso = KO) e dettaglia il margine in punti percentuali.

10. Export: PDF, Excel, CSV

10.1 PDF mensile (7 pagine)

Struttura del PDF brand Metan.iQ generato:

Pag.	Contenuto
1	Copertina - Esito ufficiale, KPI principali (Biomasse, Sm3, MWh, Saving)
2	Riepilogo KPI mensili + Vincoli normativi con esito
3	Indicazioni operative (azioni correttive fine mese)
4-5	Tabella giornaliera dettagliata (26 colonne)
6	Anagrafica simulazione & Audit Trail
7	Riferimenti normativi & Validazione

10.2 Excel (4 fogli)

- **Riepilogo Mensile** - intestazione, esito, KPI principali, totali biomasse.
- **Operativita' Giornaliera** - tabella 26 colonne, 28-31 righe.
- **Anagrafica & Parametri** - voci tracciabilita' per audit.
- **Vincoli** - esito per ogni vincolo regime.

10.3 CSV

Separatore ;, decimale ,, encoding UTF-8 con BOM. Apertura diretta in Excel italiano senza wizard import. Contiene la tabella giornaliera completa.

10.4 Dossier Conformita' OdC

PDF specifico per audit RINA / SGS / ISCC. Include:

- Tutti i parametri di calcolo (eec, etd, ep, esca, FFC) con fonte normativa.
- Mass balance del lotto: scarto biomassa vs biometano ($\leq \pm 15\%$).
- Origine rese (standard / BMT) per ciascuna biomassa.
- Origine fattori emissivi (standard / Relazione Tecnica).
- Lista DDT di ingresso e fornitori (se anagrafati).
- Dichiarazioni di sostenibilita' fornitori (link).
- Firma elettronica responsabile filiera (placeholder).

11. Anagrafica impianto e audit trail

Sezione obbligatoria per la tracciabilità GSE / OdC. Tutti i valori vengono riportati in copertina dei report e nel foglio **Anagrafica & Parametri** dell'Excel.

Voce	Note
Nome azienda	Ragione sociale completa
Sede legale	Indirizzo sede legale
Nome impianto	Denominazione operativa
Sede operativa	Indirizzo impianto
Regime applicato	DM 2022 / DM 2018 / FER2
Soglia normativa (%)	80 / 70 / 65 / 60 / 50 a seconda regime
Comparatore fossile	80 / 94 / 183 a seconda uso finale
Aux factor	Da Config Tecnica oppure override
EP totale	Da Config Tecnica oppure override
Plant net (Sm3/h)	Cap autorizzativo
Origine rese	BMT override se attivo, altrimenti standard
Origine fattori emissivi	Override RT se attivo, altrimenti UNI-TS
Giorni con dati	Conteggio giorni compilati
Giorni cap violato	Conteggio giorni con Sm3/h > cap

12. FAQ e troubleshooting

12.1 Domande frequenti

D: Perché il saving mensile non è la media dei saving giornalieri?

R: Perché UNI/TS 11567:2024 e RED III prescrivono l'aggregazione sull'energia del lotto. Vedi cap. 7.2 per la formula completa.

D: Posso avere giorni con saving < 80% senza essere Non Compliant?

R: Sì, purché il saving mensile aggregato sia $\geq 80\%$. La compensazione tra giorni a alto e basso saving è una caratteristica della metodologia LS.

D: Cosa succede se non inserisco i Sm³ netti REMI?

R: I KPI di portata, MWh netti e ricavi vengono mostrati come 0 (o auto-derivati da PCI standard, con warning). Il saving GHG è comunque calcolabile dalla biomassa (basato sul lordo).

D: Il manure credit -45 si applica sempre?

R: Sì per default, ma solo se il fornitore stocca i reflui in vasca APERTA. Con vasca coperta + captazione, il credit va annullato. Richiede dichiarazione baseline fornitore in audit.

D: ep_{total} può essere negativo (es. credito RTO off-gas)?

R: No. Per RED III All.V Parte C, ep è ≥ 0 . Il software applica un floor automatico se la configurazione produrrebbe ep negativo (es. ammine + RTO con credito -8).

D: Quale LHV biometano usa il software?

R: 9.79 kWh/Sm³ = 35.24 MJ/Sm³, conforme a UNI EN 16723-1 (biometano spec rete, ~98% CH₄). È il valore commercialmente difendibile in audit GSE.

D: I dati sono persistenti su Streamlit Cloud?

R: Il filesystem Streamlit Cloud è EFFIMERO: i dati salvati in sessione possono perdersi al redeploy. Si raccomanda export regolare PDF/Excel come backup, e uso locale per persistenza affidabile.

D: Come gestisco un fornitore non certificato?

R: Va escluso dal LS, oppure va avviato iter certificazione. La biomassa non certificata non può contribuire al saving GHG dichiarato in audit.

12.2 Troubleshooting

Problema	Causa probabile / Azione
KPI tutti a 0 dopo apertura app	Sidebar: nessuna biomassa selezionata. Aggiungi almeno una.
Saving mensile basso inatteso	Verifica mix biomasse: troppo mais (eec +29) abbassa il saving. Aumenta reflui.
MWh netti != cumulato giornaliero	Probabile incoerenza LHV - aggiornare a v0.5.0+ (fix UNI EN 16723-1).
ep _{total} mostrato 0 ma config dice diverso	Verifica floor ep ≥ 0 : configurazione produrrebbe ep negativo (RTO off-gas).

Problema	Causa probabile / Azione
Tabella non aggiornabile	Mese gia' chiuso (saved_at presente). Usa 'Nuovo mese' o riapri esplicitamente.
Export PDF in errore	Spesso caratteri non-ASCII in anagrafica. Usa font Helvetica safe.
Solver LP nessuna soluzione	Vincoli incompatibili (saving + produzione + cap). Rilassa uno dei tre.

Appendice A - Formule normative complete

A.1 GHG per singola biomassa

$$e_{\text{biomassa}} = e_{\text{ec}} + e_{\text{esca}} + e_{\text{td}} + e_{\text{p}}$$

Tutti in gCO₂eq / MJ biometano. Manure credit applicato su eec con segno negativo (es. -45 per liquame).

A.2 Energia biomassa (denominatore aggregato)

$$\text{Energia}_i \text{ [MJ]} = \text{massa}_i \text{ [t]} \times \text{resa_CH4}_i \text{ [Nm}^3\text{/t]} \times \text{LHV [MJ/Nm}^3\text{]}$$

LHV = 35.24 MJ/Nm³ (UNI EN 16723-1, biometano spec rete)

A.3 Aggregato lotto

$$e_{\text{w_lotto}} = \text{SOMMA}(e_{\text{biomassa}_i} \times \text{Energia}_i) / \text{SOMMA}(\text{Energia}_i)$$

$$\text{Saving} = (\text{FFC} - e_{\text{w_lotto}}) / \text{FFC} \times 100$$

FFC = 80 (rete/calore) | 94 (trasporti) | 183 (elettricità)

A.4 Mass balance LS

Tolleranza mass balance LS UNI/TS 11567 sec. 6:

$$| (\text{biometano_atteso} - \text{biometano_REMI}) | / \text{biometano_atteso} \leq 15\%$$

Durata massima LS: 6 mesi (prassi GSE: mensile).

Appendice B - Costanti fisiche e fattori emissivi

Costante	Valore	Fonte
LHV biometano	35.24 MJ/Nm ³ = 9.79 kWh/Sm ³	UNI EN 16723-1
NM3_TO_MWH	0.00979	derivato LHV
Purezza CH ₄ default	98.0 %	spec rete UNI EN 16723-1
FFC rete / calore	80 gCO ₂ eq/MJ	RED III All. VI
FFC trasporti	94 gCO ₂ eq/MJ	RED III All. VI
FFC elettricità	183 gCO ₂ eq/MJ	RED III All. VI
GWP CH ₄	28	Reg. UE 2022/996
GWP N ₂ O	265	Reg. UE 2022/996
GWP CO ₂	1	Reg. UE 2022/996
DEFAULT_AUX_FACTOR	1.29	JRC-CONCAWE
Soglia GHG nuova rete/calore 2026+	80 %	RED III
Soglia GHG trasporti 2021+	65 %	RED III
Tolleranza mass balance LS	+/- 15 %	UNI/TS 11567:2024 sec.6
Durata massima LS	6 mesi	UNI/TS 11567:2024 sec.6
Conservazione documenti	5 anni	UNI/TS 11567:2024

Appendice C - Database biomasse (estratto)

Estratto del FEEDSTOCK_DB del software (42 biomasse totali). Mostriamo le piu' comuni; il DB completo e' in `app_mensile.py`.

Biomassa	Categoria	eec	etd	Resa Nm3CH4/t	Tier
Trinciato di mais	Colture dedicate	29.0	0.8	116.1	A
Trinciato di sorgo da foraggio	Colture dedicate	26.0	0.8	81.4	A
Triticale insilato	Colture dedicate	29.0	0.8	100	A
FORSU	Rifiuto	0.0	0.8	64.8	A
Fanghi depurazione	Rifiuto	0.0	0.8	13.0	A
Liquame suino	Reflui zootecnici	-45.0	0.8	14.0	D
Liquame bovino	Reflui zootecnici	-45.0	0.8	14.0	D
Liquame bufalino	Reflui zootecnici	-45.0	0.8	13.0	D
Letame bovino palabile	Reflui zootecnici	-45.0	0.8	35.0	D
Pollina broiler (lettiera)	Reflui zootecnici	-15.0	0.8	105.0	D
Pollina ovaiole (aerobico)	Reflui zootecnici	+5.0	0.8	84.0	C
Pollina tacchini	Reflui zootecnici	-15.0	0.8	95.0	D
Paglia cereali	Residuo colturale	0.0	0.8	60.0	A
Polpe sorpressate bietola	Sottoprodotto industria	0.0	0.8	57.0	A
Sansa olive umida	Sottoprodotto industria	0.0	0.8	44.0	A

Legenda Tier:

A = Default normativo (Prospetto A.5 UNI/TS 11567:2024)

B = Zero da regola (Annex IX non tabulato)

C = Stima conservativa (no manure credit, es. pollina aerobica)

D = Manure credit (richiede dichiarazione baseline fornitore)

Fine del manuale. Per supporto contatta carlo.sicurini@gmail.com.